

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। খোলা চ্যানেল কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১৩, ১৮'পরি, ২১

উত্তরঃ ওপেন চ্যানেল হলো পানি প্রবাহের উন্মুক্ত পথ বা নালা যার উপরিতল সর্বদা বায়ুমন্ডলের সংস্পর্শে থাকে।

*** ২। ওপেন চ্যানেল দিয়ে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয়ে চেজির ও ম্যানিংস এর সূত্র লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ২২, ২৪

উত্তরঃ C = চেজির প্রবক

A = চ্যানেলের ভিজা অংশের ক্ষেত্রফল

R = হাইড্রোলিক রেডিয়াস

S = চ্যানেল বেডের ঢাল

N = ম্যানিংস প্রবক

চেজির সূত্র, $Q = AC\sqrt{mi}$

ম্যানিংস সূত্র, $Q = \frac{1}{n} AR^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}}$

* ৩। খোলা নালার নির্গমন কীভাবে নির্ণয় করবে?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তরঃ খোলা নালার ক্ষেত্রে চেজির বা ম্যানিংস ফর্মুলা প্রয়োগ করে নির্গমন নির্ণয় করা হয়।

** ৪। স্ট্রিমিং ফ্লো কী?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ কোনো চ্যানেলের মধ্যে পানির স্বাভাবিক গভীরতা ক্রিটিক্যাল ডেপথ অপেক্ষা বেশি হলে, পানির প্রবাহকে স্ট্রিমিং ফ্লো বলে। অর্থাৎ $h > h_c$

Note : h = স্বাভাবিক গভীরতা, h_c = ক্রিটিক্যাল ডেপথ

*** ৫। ক্রিটিক্যাল ডেপথ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮

উত্তরঃ কোনো চ্যানেলের যে বিন্দুতে আপেক্ষিক এনার্জি সর্বনিম্ন, ঐ বিন্দুতে প্রবাহিত পানির গভীরতাকে ক্রিটিক্যাল ডেপথ (critical depth) বলে।

*** ৬। হাইড্রোলিক জাম্প বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ০৭'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ২৩'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক জাম্প ঘটে যখন প্রবাহ সুপারক্রিটিক্যাল থেকে সাবক্রিটিক্যাল প্রবাহে পরিবর্তিত হয়। যখন খোলা চ্যানেলের ঢাল খাড়া থেকে অগভীর দিকে নেমে আসে তখন প্রবাহের গভীরতা ক্রিটিক্যাল ডেপথের দিকে বাড়ে এবং একই সেকশনে প্রবাহ অস্থির (Unstable) হয়ে যায় ফলে প্রবাহটি টার্বুলেন্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে। অথবা কোনো চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত পানির পরিবর্তনশীল সুটিং ফ্লো, অপরিবর্তনশীল স্ট্রিমিং ফ্লোতে পরিবর্তিত হবার সময় পানির লেভেলের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে।

*** ৭। হাইড্রোলিক গভীরতা (পানির গড় গভীরতা) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১২

উত্তরঃ ওপেন চ্যানেলের নির্দিষ্ট সেকশনের ভেজা অংশের ক্ষেত্রফল এবং ভেজা পরিসীমার অনুপাতকে পানির গড় গভীরতা বলে।

পানির গড় গভীরতা, $R = \frac{A}{P}$

** ৮। ভিজা পরিসীমা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ২৩'পরি

উত্তরঃ চ্যানেল বা নালায় যে অংশটুকু পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে, তার পরিসীমাকে ভিজা পরিসীমা (Wetted Perimeter) বলে।

*** ৯। মিতব্যয়ী সেকশন (লাভজনক সেকশন) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯'পরি

উত্তরঃ চ্যানেলের যে সেকশনের ক্ষেত্রফল এবং মেঝের ঢালে সবচেয়ে অধিক নির্গমন পাওয়া যায়, তাকে চ্যানেলের মিতব্যয়ী সেকশন বলে।

* ১০। কারেন্ট মিটার কী?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ১২, ১৩, ১৫'পরি

উত্তরঃ কারেন্ট মিটার এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যার দ্বারা সাধারণত চ্যানেলের প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

*** ১১। ফ্লোট মিটার কী

বাকাশিবো- ২০০৮'পর

উত্তরঃ পানিতে ভাসমান বা আধা ভাসমান বস্তুকে ফ্লোটমিটার বলে। সাধারণত ভেলা, কাঠের টুকরা, কর্ক এবং ফাঁপাবস্তু ফ্লোট মিটারের অন্তর্ভুক্ত।

** ১২। রড ফ্লোট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পর, ১৫'পর

উত্তরঃ রড ফ্লোট হলে ফাঁপা সিলিন্ডার আকৃতির তলদেশে ওজন সংযুক্ত একটি মেটালিক রড, যা প্রবাহের বেগ মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ১৩। সারফেস ফ্লোট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪

উত্তরঃ সারফেস ফ্লোট এর অপর নাম সিঙ্গেল ফ্লোট। এটি দিয়ে সহজেই মুক্ত তলের ভেলোসিটি মাপা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। ওপেন চ্যানেল কয় প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ ওপেন চ্যানেল প্রধানত দু'ধরনের হয়। যথা :

i) ন্যাচারাল চ্যানেল

ii) কৃত্রিম চ্যানেল

কৃত্রিম চ্যানেল আবার পাঁচ প্রকার। যথা :

i) আয়তাকার চ্যানেল

ii) ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেল

iii) বৃত্তাকার চ্যানেল

iv) উপবৃত্তাকার চ্যানেল

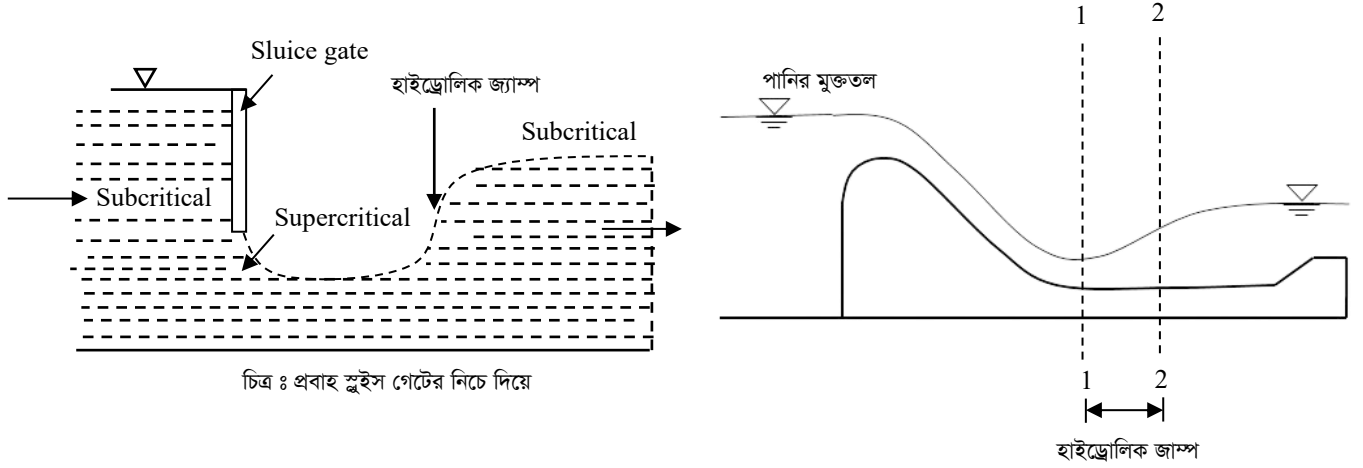
v) অধিবৃত্তাকার চ্যানেল।



** ২। হাইড্রোলিক জাম্প চিত্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তরঃ



হাইড্রোলিক জাম্প ঘটে যখন প্রবাহ সুপারক্রিটিক্যাল থেকে সাবক্রিটিক্যাল প্রবাহে পরিবর্তিত হয়। যখন খোলা চ্যানেলের ঢাল খাড়া থেকে অগভীর দিকে নেমে আসে তখন প্রবাহের গভীরতা ক্রিটিক্যাল ডেপথের দিকে বাড়ে এবং একই সেকশনে প্রবাহ অস্থির (Unstable) হয়ে যায় ফলে প্রবাহটি টার্বুলেন্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে। আবার, কোনো চ্যানেল দিয়ে প্রবাহিত পানির পরিবর্তনশীল সুটিং ফ্লো, অপরিবর্তনশীল স্ট্রেমিং ফ্লোতে পরিবর্তিত হওয়ার সময় পানির লেভেলের যে বৃদ্ধি ঘটে, তাকে হাইড্রোলিক জাম্প বলে।

Note: Supercritical flow $Fr > 1$,

Subcritical flow $Fr < 1$

এখানে, Fr = Froude Number

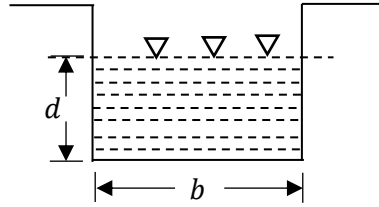
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**১। আয়তাকার চ্যানেলে মিতব্যয়ী সেকশনের শর্তগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তরঃ সাধারণত শক্ত মাটি বা শিলার ক্ষেত্রে আয়তাকার চ্যানেল ব্যবহার করা হয়।



মনে করি, একই আয়তাকার সেকশন বিশিষ্ট একটি ওপেন চ্যানেলের প্রস্থ $= b$ এবং গভীরতা $= d$.

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল } A = bd$$

$$\therefore b = \frac{A}{d}$$

ওপেন চ্যানেলের ক্ষেত্রে চেজির সূত্রসারে,

$$\text{নির্গমণ, } Q = Av$$

$$= AC\sqrt{mi}$$

$$= AC\sqrt{\frac{A}{P} \times i}$$

$$\begin{aligned} v &= C\sqrt{mi} \\ m &= \frac{A}{P} \end{aligned}$$

A , C এবং i ধ্রুব ধরে সর্বোচ্চ নির্গমন হবে, যদি $\frac{A}{P}$ সর্বোচ্চ বা পরিসীমা P সর্বনিম্ন হয়।

$$\begin{aligned} \text{আয়তাকার ক্ষেত্রের ভেজা পরিসীমা} &= d + d + b \\ &= b + 2d \end{aligned}$$

$$= \frac{A}{d} + 2d$$

এখন, P কে d এর সাপেক্ষে ডিফারেনশিয়েট করি, $\frac{dP}{dd} = 0$ [P সর্বনিম্ন ধরে]

$$\Rightarrow \frac{d}{dd} \left(\frac{A}{d} + 2d \right) = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{A}{d^2} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{A}{d^2} = -2$$

$$\Rightarrow A = 2d^2$$

$$\Rightarrow bd = 2 \times d^2$$

$$\Rightarrow b = 2 \times d$$

$$\therefore d = \frac{b}{2}$$

অর্থাৎ আয়তাকার চ্যানেলের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ নির্গমন হবে, যদি পানির গড় উচ্চতা প্রস্থের অর্ধেক হয়।

আবার হাইড্রোলিক রেডিয়াস বিবেচনাই, $m = \frac{A}{P}$

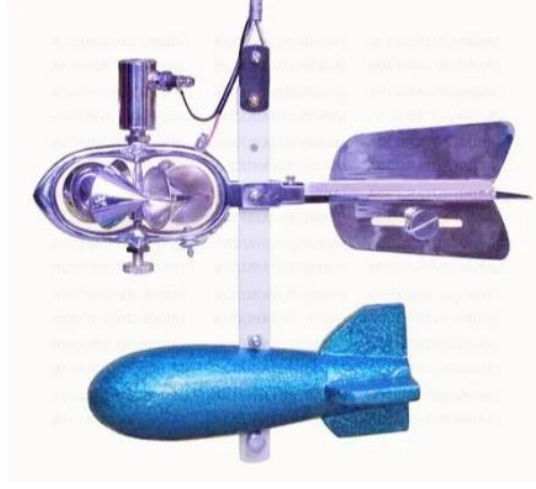
$$\begin{aligned} &= \frac{bd}{b+2d} \\ &= \frac{2d \cdot d}{2d+2d} \\ &= \frac{2d^2}{4d} \\ &= \frac{d}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx} \left(\frac{A}{x} + 2x \right) \\ &= \frac{d}{dx} (A \times x^{-1} + 2x) \\ &= A \times -x^{-1-1} + 2x^{1-1} \\ &= A \times -x^{-2} + 2x^0 \\ &= -Ax^{-2} + 2x^0 \\ &= \frac{-A}{x^2} + 2 \end{aligned}$$

**২। কারেন্ট মিটার এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১'পরি, ১৬'পরি, ২১

উত্তরঃ



কারেন্ট মিটার এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, যার দ্বারা সাধারণত চ্যানেলের প্রবাহের গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

কারেন্ট মিটার কতগুলো ব্লোড/কাফ সংযুক্ত একটি হুইল এবং ইলেকট্রিক বেলের সমন্বয়ে কাজ করে। হুইলের সাথে ব্লোড সংযুক্ত থাকায় পানির বেগের ওপর ভিত্তি করে সময়ের সাথে হুইলটি ঘুরে। হুইলের ঘূর্ণনে ব্যাটারি এবং ইলেকট্রনিক বেলের সংযুক্ত সার্কিট মেইক এবং ব্রেক হয়। ফলে হুইল রোটেশন নির্ণয় পূর্বক পানির স্রোত বা গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

কারেন্ট মিটারকে প্রয়োজনীয় গভীরতায় মজবুত ক্যাবল দিয়ে ঝুলানো হয়। ফলে মিটার খাড়া বা অনুভূমিক অক্ষে মুক্তভাবে ঘুরতে থাকে। অর্থাৎ মিটার নিজেই পানির প্রবাহের দিকের সাথে সমন্বয় রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরে থাকে। ঘূর্ণনের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে প্রবাহিত পানির গতিবেগ নির্ণয় করা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** একটি ট্রাপিজয়ডাল মাটির চ্যানেল দিয়ে প্রতি সেকেন্ড ৩ ঘনমিটার হারে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। চ্যানেলটি ৭ মিটার চওড়া এবং পানির গভীরতা ১.৫ m। পার্শ্ব ঢাল ১:২ (অনুভূমিক ও খাড়া), $C = 50$ হলে উক্ত চ্যানেলের তলদেশের ঢাল নির্ণয় কর।

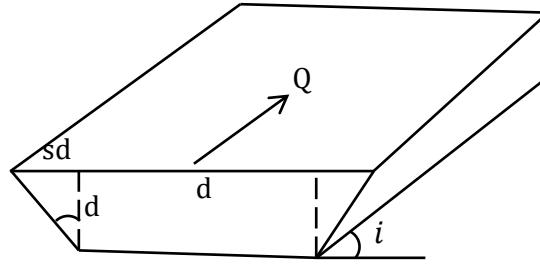
বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

সমাধানঃ $b = 7m$

$$d = 1.5m$$

$$S = 2$$

$$\text{Slope (ঢাল)} = 1:S$$



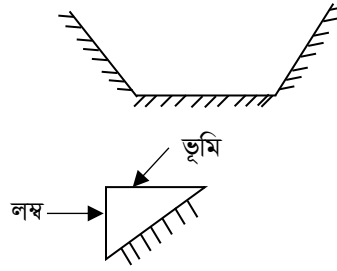
ক্ষেত্রফল = দুটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল + একটি আয়তাকার এর ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \times \frac{1}{2} \times Sd \times d + bd \\
 &= Sd^2 + bd \\
 &= (b + sd)d \\
 &= (7 + 2 \times 1.5) \times 1.5 \\
 &= 15 m^2
 \end{aligned}$$

পরিসীমা, $P =$ ভিজা ক্ষেত্রফল

$$\begin{aligned}
 &= b + 2 \times d\sqrt{1 + S^2} \\
 &= b + 2d\sqrt{1 + S^2} \\
 &= 7 + 2 \times 1.5\sqrt{1 + 2^2}
 \end{aligned}$$

$$= 13.71$$



$$\text{অতিভুজ}^2 = \text{লম্ব}^2 + \text{ভূমি}^2$$

$$= \sqrt{d^2 + (Sd)^2}$$

$$= \sqrt{d^2 + S^2 d^2}$$

$$= \sqrt{d^2(1 + S^2)}$$

$$= d\sqrt{1 + S^2}$$

$$\therefore \text{হাইড্রোলিক গভীরতা, } m = \frac{A}{P}$$

$$= \frac{15}{13.71}$$

$$\therefore m = 1.094m$$

$$\therefore \text{নির্গমণ } Q = AC\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow 3 = 15 \times 50\sqrt{1.09 \times i}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{250}\right) = (\sqrt{1.094 \times i})$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{250}\right)^2 = 1.094 \times i \quad [\text{উভয়পক্ষকে বর্গ করে}]$$

$$\therefore i = 0.000015 \quad (\text{Ans.})$$

** ২। একটি আয়তাকার চ্যানেল ৪ মিটার গভীর ও ৬ মিটার চওড়া। উক্ত চ্যানেল দিয়ে পানি পূর্ণভাবে প্রবাহিত হলে নির্গমনের পরিমাণ নির্ণয় কর। চ্যানেলের তলদেশের ঢাল 1000:1 এবং চেজির ধ্রুব = 50।

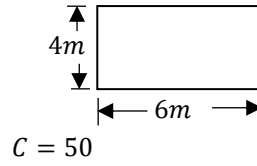
বাকশির্বো- ২০০৯, ১২'পরি, ১৪

সমাধানঃ ক্ষেত্রফল = $4 \times 6 = 24 m^2$

ভেজা পরিসীমা = $6 + 4 \times 2 = 14m$

$$m = \frac{A}{P} = \frac{24}{14} = 1.71m$$

আমরা জানি, $Q = AC\sqrt{mi}$



$$\begin{aligned} &= 24 \times 50 \sqrt{1.71 \times \frac{1}{100}} \\ &= 49.623 m^3/sec \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

৩। একটি আয়তাকার চ্যানেল দিয়ে $0.3 m^3/sec$ পানি প্রবাহিত হচ্ছে।
বেড স্লোপ 1000:1 এবং $C = 60$ হলে, আয়তাকার চ্যানেলের
লাভজনক সেকশনের প্রস্থচ্ছেদ এবং গভীরতা বের কর। বাকাশিবো- ২০০৯'পরি

সমাধানঃ $Q = 0.3 m^3/s$

$$i = \frac{1}{1000}$$

$$C = 60$$

লাভজনক সেকশনের $b = 2d$

$$A = 2d \times d = 2d^2$$

$$m = \frac{d}{2}$$

আমরা জানি, নির্গমণ $Q = AC\sqrt{mi}$

$$\Rightarrow 0.3 = 2d^2 \times 60 \sqrt{\frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.3}{2 \times 60} = d^2 \sqrt{\frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.3}{2 \times 60}\right)^2 = \left(d^2 \sqrt{\frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.3}{2 \times 60}\right)^2 = d^4 \times \frac{d}{2} \times \frac{1}{1000}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.3}{2 \times 60}\right)^2 \times 2 \times 1000 = d^5$$

$$\Rightarrow d^5 = \frac{1}{80}$$

$$\begin{aligned}\therefore d &= \left(\frac{1}{80}\right)^{\frac{1}{5}} \\ &= 0.416 \text{ m} \\ &= 41.6 \text{ cm (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore b &= 2d \\ &= 2 \times 0.416 \\ &= 0.83 \text{ m} \\ &= 83 \text{ cm (Ans.)}\end{aligned}$$

Note: আয়তাকার চ্যানেল দিয়ে নির্গমন হবে যদি পানির গড় উচ্চতা প্রস্থের অর্ধেক হয়। অর্থাৎ $m = \frac{d}{2}$ ।

*** ৪। সর্বাধিক মিতব্যয়ী ট্রাপিজিয়াম আকৃতির একটি নালার ক্ষেত্রফল 3m^2 , পানির গড় গভীরতা 0.5m হলে নির্গমন কত? $[C = 60]$ এবং তলদেশের ঢাল $1 : 800$

বাকশিবো- ২০০৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে, ক্ষেত্রফল, $A = 3\text{m}^2$

গভীরতা, $d = 0.5\text{m}$

$$C = 60$$

$$i = \frac{1}{800}$$

$$Q = ?$$

সর্বাধিক মিতব্যয়ী সেকশন, $m = \frac{d}{2} = \frac{0.5}{2}$

আমরা জানি, $Q = AC\sqrt{mi}$

$$\begin{aligned}&= 3 \times 60 \sqrt{\frac{0.5}{2} \times \frac{1}{800}} \\ &= 3.18 \text{ m}^3/\text{sec (Ans.)}\end{aligned}$$

** ৫। একটি ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেলের প্রবাহে গতি 1 m/s , নির্গমন $3 \text{ m}^3/\text{s}$, সাইড স্লোপ 2:1 ও $C = 55$ হলে ট্রাপিজয়ডাল চ্যানেলটি ডিজাইন কর।

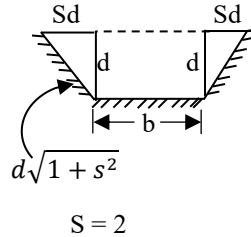
বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $V = 1 \text{ m/s}$

$$Q = 3 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$1:S = 1:2$$

$$C = 55$$



আমরা জানি, $Q = AV$

$$\Rightarrow 3 = A \times 1$$

$$\therefore A = 3 \text{ m}^2$$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = b \times d + 2 \cdot \frac{1}{2} \times Sd \times d$$

$$\Rightarrow 3 = b \times d + 2 \cdot \frac{1}{2} \times Sd \times d$$

$$\Rightarrow 3 = bd + Sd^2$$

$$\Rightarrow 3 = bd + 2d^2$$

$$\therefore bd = 3 - 2d^2 \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{পরিসীমা} = b + 2d\sqrt{1 + s^2}$$

$$= b + 2d\sqrt{1 + 4}$$

$$= b + 4.47d \dots\dots\dots(ii)$$

$$m = \frac{A}{P} = \frac{3}{b+4.47d}$$

[ধরি, চ্যানেলটি মিতব্যয়ী]

$$\text{তাই, } m = \frac{d}{2} = 0.5 d]$$

$$\therefore 0.5d = \frac{3}{b+4.47d}$$

$$\Rightarrow 0.5 \times bd + 2.235 d^2 = 3$$

$$\Rightarrow 0.5 \times (3 - 2d^2) + 2.235 d^2 = 3 \quad [bd \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow d = 1.10 \quad (\text{Ans.})$$

d এর মান (i) এ বসাই,

$$1.10 \times b = 3 - 2 \times 1.10^2$$

$$\therefore b = 0.53 m \quad (\text{Ans.})$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{A}{P} \\ m &= \frac{3}{0.53+4.472 \times 1.10} \\ &= 0.55 \\ &= \frac{6655}{4} \\ &= 1663.75 \\ &\simeq 1664 \text{ ধরি} \end{aligned}$$

আমরা জানি, $V = C\sqrt{mi}$

$$\Rightarrow 1 = 55\sqrt{0.55 \times i}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{55} = \sqrt{0.55 \times i}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{55}\right)^2 = 0.55 \times i \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\Rightarrow i = \frac{4}{6655}$$

অর্থাৎ ঢাল 1:1664 (Ans.)